

项目名称

项目管理单位：电子信息工程学院

项目类型：■ 创新训练项目

□ 创业训练项目

□ 创业实践项目

负责学生：王子涵（24211119）

项目成员：金浩轩（24211085）、刘勃源（24211088）

指导教师：陈一帅

北京交通大学·本科生院制

2026 年 6 月

填写须知

一、项目类型

1．创新训练项目。由本科生个人或团队承担，在导师指导下自主完成创新性研究项目设计、研究条件的准备和项目实施、数据处理与分析、研究报告撰写、成果（学术）交流等工作的项目。

2．创业训练项目。由本科生团队承担，在导师指导下团队中每个学生在项目实施过程中扮演一个或多个具体的角色，通过编制商业计划书、开展可行性研究、模拟企业运行、撰写创业报告等训练环节的项目。

3．创业实践项目。由学生团队承担，在学校导师和企业导师共同指导下利用前期创新训练项目（或创业训练项目）的成果，提出具有市场前景的创新性产品或者服务，并以此为基础开展创业实践活动的项目。

二、项目立项限制

每名学生每年度负责项目限 1 项，参与项目限 2 项（含负责项目）。项目成员不得超过 3 人/项，指导教师限 1 人/项（创业、合跨领域等特殊情况增加队员或指导教师需提前向学校单独申请）。

三、报告填写说明

1.请按顺序逐项填写表格内容，填写内容必须实事求是，表达明确严谨。空缺项要填“无”。应填的□变成■（或☑）进行标注。

2.填写时可以改变字体大小等，但要确保表格的样式没有被改变；填写完后用 A4 纸张双面打印，不得随意涂改。

3.申报过程有不明事宜，请与学院教学科或本科生院联系咨询。

注意：本立项报告由团队成员填写、签字，指导教师审核签字后由项目负责人上传大创项目管理系统。

一、基本情况

项目名称	面向电子电路学习的图像识别与可解释分析辅助系统					
成果形式	□实物作品　□发表论文　■软件程序　□研究报告 □设计方案　□影音作品　□其他_____（可多选）					
实施周期	一年					
项目负责人及组员	排序	学号	姓名	专业	学院	联系方式
	1 主持	24211119	王子涵	电子科学与技术	电子信息工程学院	13301290783
	2 参加	24211085	金浩轩	电子科学与技术	电子信息工程学院	15353509644
	3 参加	24211088	刘勃源	通信工程	电子信息工程学院	18811253550
指导教师	排序	教师姓名	职称	专业领域	所在单位	联系方式
	1	陈一帅	副教授	通信工程	电子信息工程学院	13661331682
校外导师	排序	教师姓名	职称	专业领域	所在单位	联系方式
	1	无	-	-	-	-

二、项目简介

本项目拟结合图像处理、类型化电路拓扑建模、符号计算和教学可视化方法，研发一套面向课程学习的电路智能分析与教学辅助系统。系统采用 YOLOv8 + PaddleOCR + OpenCV 实现电路图自动识别，采用 Zod Schema 定义类型化电路图数据结构，采用 Lcapy + SymPy 实现符号电路分析，采用 React Flow + KaTeX 实现电路图编辑和公式渲染。系统以电脑端本地软件为主体，支持手机局域网扫码拍照上传电路图；电脑端完成图像处理、候选拓扑生成、用户校正、自动分析和结果展示，输出等效电路、增益表达式、分步骤解题过程和知识点标注。项目既服务于学生完成习题和理解等效模型，也具有电路图理解和智能教育工具构建方面的研究价值。

三、立项依据

（一）行业研究现状和发展动态

现有工具尚不好满足这一场景。Multisim 等专业仿真软件功能强大，但主要面向电路设计与实验验证，不侧重课程解题过程、公式推导和知识点讲解；CircuitMath 等工具能进行符号分析和 LaTeX 输出，但通常需要用户手动搭建电路，且计算过程侧重工程实际，与课程内容有出入；拍照搜题软件大多没有正确的答案与之匹配；通用大模型虽然识图能力与文字说明能力强，但缺少可以验证的电路拓扑和符号化的分析流程。

（二）主要研究内容

1、开发网页端的电路图编辑器以实现电路拓扑的修正和元件参数校对和等效电路图的自动生成以及解题步骤的说明

2、开发电路的分析引擎，包括符合课程规则的直/交流等效、小信号模型等以及结果的输出

3、开发电路图的图像处理部分，将电路拓扑中的元件、节点、回路的识别，以将照片中电路复现到电路编辑器

4、建立类型化电路图数据集，以增强软件的电路处理能力

（三）创新点与项目特色

1、开发出一款专门针对电路与模电课程的解题与辅助教学系统。实现从电路图采集 → 拓扑校正 → 符号分析 → 等效电路展示 → 教学解释 → LaTeX 导出"的完整闭环，打通从图像到教学的全链路，提升学生的学习效率

2、内置电路仿真分析引擎，课程规则保证分析规范性（符合教学要求），SymPy/Lcapy/SPICE 保证结果可验证性，双重保障。

四、项目实施方案

（一）研究方案

1、理论基础与技术路线

本项目以图像处理、类型化电路拓扑建模、符号计算和教学可视化为理论基础，采用"数据层 → 图像处理层 → 分析引擎层 → 展示层"的分层架构设计。系统以电脑端本地软件为主体，支持手机在同一局域网内扫码拍照上传电路图，实现从图像采集到教学级分析报告的完整闭环。

2、研究方法

（1）图像处理方法：采用 YOLOv8 + PaddleOCR（PP-OCRv4）+ OpenCV 的三层架构实现电路图的自动识别与结构化提取。具体流程如下：① OpenCV 预处理层：对输入图像进行灰度化、自适应二值化、形态学去噪和透视/倾斜校正，输出标准化的灰度二值图像。② YOLOv8 目标检测层：采用 YOLOv8s（Small）模型，在 COCO 预训练权重基础上，使用 200–500 张电路图标注数据进行微调训练。模型基于 CSPDarknet 骨架（C2f 模块）、PAN-FPN 多尺度特征融合颈部和 Decoupled Anchor-Free 检测头，可输出每个电路元件的边界框位置、类别（电阻/电容/BJT/MOSFET 等约 15–19 类）及置信度分数。该模型在 PCB 元件检测任务中已验证可达到 93%–97% mAP@0.5 的精度，预期在教科书标准化线稿上表现更优。推理模型约 11 MB（ONNX 格式），CPU 推理速度约 100–150 ms/帧。③ PaddleOCR 参数识别层：采用百度飞桨的 PP-OCRv4 系统（DB++ 文本检测器 + SVTR_HGNet 识别器），对 YOLOv8 检测到的元件边界框区域进行文本识别，提取参数标注（如 "R1=10kΩ"、"β=100"、"Vcc=12V"）。PP-OCRv4 对中英文混排文本的识别准确率达 85%–92%，全系统模型体积仅约 15 MB，CPU 推理速度 150–300 ms/帧。针对电路参数中的数学符号（Ω/β/μ 等），可通过构建电路领域专用字典进行微调，进一步提升识别准确率。④ 拓扑提取层：结合 OpenCV 的快速线段检测器（FLD）和节点聚类算法，从预处理图像中提取导线段和连接节点，与元件检测结果共同构建结构化的 CircuitGraph JSON 数据，对齐项目数据层的 Zod Schema 定义。对于低置信度元件、疑似断线、未连接端口等问题，系统将显式提示给用户确认。

（2）电路分析方法：采用"课程规则层 + 符号/仿真工具层"的双层架构。课程规则层负责题型分类（二极管/BJT/MOSFET 共 5 类策略）、分析策略选择、等效电路生成和分步骤解题过程；符号/仿真工具层采用 Lcapy（MNA 符号求解）+ SymPy（表达式化简/Laplace 变换）+ PySpice（数值校验）的工具链，通过插件式分析流水线（Strategy Pattern）支持题型扩展。求解器采用三重保护机制：超时控制（10 秒阈值）→ 复杂度限制（表达式项数 >100 时化简）→ 降级为 PySpice 数值求解，防止符号计算卡死。

（3）数据建模方法：采用 TypeScript + Zod Schema 作为数据模型的事实来源（Schema-as-Source-of-Truth），通过 zod-to-json-schema 自动导出 JSON Schema

供 Python 端（Pydantic）消费，实现 TypeScript ↔ Python 跨语言互操作。电路图采用 NEC（节点-元件-连接）三元组表示范式，与 KiCad 等工业 EDA 工具的数据模型对齐。元件定义采用五维结构（端口/参数/模型变体/分析标签/教学标签），覆盖 19 个元件族。校验器采用"报告不阻断"设计，返回 ValidationIssue[] 而非抛出异常，适配半自动工作流。

3、研究步骤

第一阶段（2026 年 6-8 月）：完成数据层建设，包括类型化电路图 Schema 定义、元件库建立、Benchmark 样例收集与采集规范制定。

第二阶段（2026 年 9-12 月）：完成图像处理层开发，包括 OpenCV 预处理管线、YOLOv8 元件检测模型微调训练与 ONNX 导出、PaddleOCR 电路参数字典定制与识别模型微调、导线/节点检测与候选拓扑生成。

第三阶段（2026 年 12 月-2027 年 1 月）：完成分析引擎层构建，包括插件式分析流水线（5 类题型策略）、MNA 矩阵建模与 Lcapy 符号求解、三重保护机制（超时/复杂度限制/降级）、SymPy/Lcapy/SPICE 数值校验和结构化 AnalysisResult 输出。

第四阶段（2027 年 2-4 月）：完成展示层制作，包括 React Flow 电路图编辑器（自定义元件节点+拖拽连线）、KaTeX 公式渲染（~10ms/公式）、等效电路图展示、分步骤解题交互、报告导出（PDF/Word/LaTeX 三种格式）、QR 码 + SSE 局域网手机拍照上传联动。

4、人员分工

项目负责人王子涵（24211119）：负责整体架构设计、数据层开发和项目管理。

项目成员金浩轩（24211085）：负责图像处理层开发、元件识别和 OCR 参数提取。

项目成员刘勃源（24211088）：负责分析引擎层开发、课程规则和符号计算集成。

5、计划使用的学校资源条件

（1）实验室资源：使用电子信息工程学院的通信与信息系统北京市重点实验室进行开发和测试。

（2）软件资源：使用学校提供的正版软件授权，包括 MATLAB、Multisim 等仿真工具。

（3）数据资源：收集典型教材题和习题册，建立开发测试集和评测基准。

（二）实施进度安排

序号	项目实施各阶段内容	时间安排	备注
1	完成类型化电路图 Schema、元件库、benchmark 样例与采集规范，沉淀可复现数据标准	2026.6-8	数据层建设
2	OpenCV 预处理、元件/OCR 识别、候选拓扑与置信度标注	2026.9-12	图像处理层开发
3	构建题型策略、课程规则、SymPy/Lcapy/SPICE 校验和 LaTeX 推导输出	2026.12-2027.1	分析引擎层构建
4	制作电路编辑器、等效电路展示、步骤解释、报告导出和手机-电脑联动体验	2027.2-4	展示层制作

（三）经费预算及使用计划

1、资料购置、打印、复印、印刷等费用：300 元

用于购买技术书籍、打印测试文档和项目报告。

2、用于项目研发的元器件、软硬件测试、小型硬件购置费等：

1500 元 用于购买测试用的摄像头等硬件设备，以及大模型 API 调用费用（图像识别与电路图理解）、OCR 服务接口费用和软件授权费用。

五、项目预期成果

1、软件成果

项目预期形成一个本地运行的原型系统，包括以下核心组件：

（1）数据层：TypeScript + Zod Schema 作为事实来源，NEC（节点-元件-连接）三元组电路图表示，19 个元件的五维定义（端口/参数/模型变体/分析标签/教学标签），3 个 Benchmark 样例（二极管/BJT/MOS），JSON Schema 跨语言导出，"报告不阻断"校验器，SQLite 任务队列。

（2）图像处理层：基于 YOLOv8 + PaddleOCR（PP-OCRv4）+ OpenCV 的三层架构，包含图像预处理模块（灰度化、二值化、去噪、透视校正）、YOLOv8 元件目标检测模块（约 15－19 类电路元件，CPU 推理 ~100－150 ms/帧）、PaddleOCR 参数识别模块（中英文混排 + 数学符号，CPU 推理 ~150－300 ms/帧）、导线/节点/环路识别模块（基于 FLD 线段检测 + 节点聚类），生成带置信度的候选拓扑并提示可疑点。全部模型可通过 ONNX Runtime 统一推理部署，总模型体积约 40 MB。

（3）分析引擎层：双层架构（课程规则层 + 符号/仿真工具层），插件式分析流水线（Strategy Pattern，5 类题型策略），Lcapy + SymPy + PySpice 工具链，MNA 矩阵建模，三重保护机制（超时/复杂度限制/降级为数值求解），输出结构化 AnalysisResult JSON（等效电路、关键方程、分步骤推导、知识点标注）。

（4）展示层：React Flow 电路图编辑器（自定义元件节点、拖拽连线、参数编辑），KaTeX 公式渲染（~10ms/公式），等效电路图展示，分步骤解题交互（展开/折叠/跳转），报告导出（PDF/Word/LaTeX 三种格式），QR 码 + SSE 局域网手机拍照上传联动。

2、性能指标

第一阶段目标：在用户确认后的电路图上实现目标求解量正确率不低于 90%，LaTeX 渲染成功率不低于 95%，并完成可演示的端到端学习辅助流程。

3、学术成果

（1）建立覆盖典型模电题型的开发测试集（选取 30 道典型教材题），为后续迭代和开源研究提供可复现依据。

（2）申请软件著作权 1 项。

4、应用价值

项目完成后，可为学生提供一种可修正、可验证、可解释的电路学习工具，帮助其完成习题分析、理解等效模型、整理公式和撰写报告。后续可在现有架构基础上扩展电路分析基础题和数字电路分析，并逐步完善元件库、评测集和教学解释能力。

六、项目成员承诺

团队成员承诺：

我们认真阅读了 2026 年大学生创新创业训练项目申报通知，符合相关申报条件，了解项目立项内容，立项报告书及大创项目管理系统中为本团队成员和指导教师具实填写。

团队成员承诺对填写的各项内容的真实性负责，项目立项报告内容原创，项目内容保证没有知识产权争议。如获准立项，我们承诺遵守学校的相关规定，按计划认真开展研究和实践工作，取得预期成果。

项目负责人（签名）： 

项目成员（签名）： 刘勃源 

七、指导教师意见

选题创新性强，计划合理，分工明确，可行性强，同意！

指导教师（签名）： 陈一帅

2026 年 6 月 12 日